Ejercicio Práctico: Estructura Semántica en HTML5

Módulo: Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información
Ciclo Formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Objetivo de la actividad

El objetivo de este ejercicio es aplicar las etiquetas semánticas de HTML5 para estructurar un documento web con un marcado limpio, legible y accesible. Durante la práctica se abordarán conceptos fundamentales sobre bases de datos, manteniendo una clara separación entre el contenido y el diseño visual (no se utilizará CSS en esta entrega).

Instrucciones generales

- Crea un único archivo con extensión .html (por ejemplo, bases_datos_semantica.html).
- Asegúrate de incluir la estructura básica de HTML5 (<!DOCTYPE html>, <html>, <head> y <body>).
- No utilices atributos de estilo ni hojas de estilo CSS. Solo se evaluará la selección adecuada de las etiquetas HTML.
- En la siguiente imagen puedes ver un resultado aproximado del documento



Introducción a las Bases de Datos

- Concepto y Tipos
- Estructura de Datos
- Relaciones
- Recursos de Interés

Concepto y Tipos de Bases de Datos

Bases de datos Relacionales (RDBMS)

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas compuestas por filas (registros) y columnas (campos). Se basan en el modelo relacional y utilizan el lenguaje SQL para realizar consultas y gestionar los datos de manera estructurada.

Ejemplos de sistemas gestores relacionales populares son MySQL, PostgreSQL y Oracle.

Bases de datos No Relacionales (NoSQL)

Las bases de datos NoSQL están diseñadas para gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. A diferencia de las relacionales, no requieren un esquema rígido y permiten escalabilidad horizontal.

Existen distintos tipos según el modelo de almacenamiento: orientadas a documentos, clave-valor, columnas o grafos. Un ejemplo representativo es MongoDB.

Estructura de una Base de Datos Relacional

Componentes fundamentales

Para definir la estructura dentro de un modelo relacional se emplean los siguientes elementos:

- **Tablas (Entidades):** Objetos principales sobre los cuales se almacena información estructurada.
- **Campos (Atributos):** Columnas individuales que definen las propiedades o características de cada entidad.
- **Registros (Tuplas):** Filas individuales que representan cada elemento o instancia concreta guardada en la tabla.
- **Claves primarias (Primary Keys):** Campos cuyo valor es único e irrepetible para cada registro, garantizando su identificación.

Relaciones entre Tablas

Cardinalidades y Claves Foráneas

Las relaciones determinan cómo se vinculan las entidades entre sí según las reglas de negocio del sistema:

Paso 1: Cabecera principal y navegación

En este primer paso establecerás la identificación del sitio web y las opciones de navegación principal.

- Agrupa el título general del documento y el menú utilizando la etiqueta de cabecera adecuada (<header>).
- Dentro de la cabecera, define un título principal de nivel 1 que indique el tema del documento (por ejemplo, "Introducción a las Bases de Datos").
- Incluye un bloque de navegación principal (<nav>) que contenga una lista no ordenada (<ul>) con enlaces internos a las secciones principales del documento:
    - Concepto y Tipos
    - Estructura de Datos
    - Relaciones
    - Recursos de Interés

Pista de implementación: Recuerda usar el atributo href="#id_seccion" en cada enlace para posibilitar el salto interno en la página.

Paso 2: Bloque principal de contenido

El contenido central debe delimitarse mediante una etiqueta contenedora específica para el cuerpo central de la página.

- Encierra todo el contenido temático principal de la práctica dentro de la etiqueta <main>. Recuerda que esta etiqueta solo debe aparecer una vez por documento.

Paso 3: Secciones temáticas y artículos independientes

Organiza el contenido de la materia en distintas secciones (<section>) y artículos (<article>).

Sección 1: Concepto y Tipos de Bases de Datos

- Crea una sección identificada adecuadamente para vincularla con el primer enlace del menú.
- Dentro de esta sección, incluye dos artículos independientes:
    - **Artículo 1:** Titulado "Bases de datos Relacionales (RDBMS)". Redacta una breve explicación que mencione el uso de tablas, filas y columnas, y cita ejemplos comunes como MySQL o PostgreSQL.
    - **Artículo 2:** Titulado "Bases de datos No Relacionales (NoSQL)". Redacta una breve explicación destacando el almacenamiento no estructurado o semiestructurado (documentos, clave-valor, grafos) y menciona ejemplos como MongoDB.

Sección 2: Estructura de una Base de Datos Relacional

- Crea una nueva sección para exponer los elementos estructurales básicos.
- Dentro de la sección, añade un artículo donde expliques mediante una lista estructurada o párrafos los siguientes conceptos:
    - **Tablas (Entidades):** Estructuras donde se organizan los datos.
    - **Campos (Atributos):** Columnas que definen la tipología de información.
    - **Registros (Tuplas):** Filas que contienen cada instancia concreta de datos.

    - **Claves primarias (Primary Keys):** Identificadores únicos de cada registro.

Sección 3: Relaciones entre Tablas

- Define la tercera sección del documento sobre las relaciones en RDBMS.
- Inserta un artículo explicativo sobre las cardinalidades fundamentales:
    - Relación 1:1 (Uno a uno)
    - Relación 1:N (Uno a muchos)
    - Relación N:M (Muchos a muchos)
- *Reto de implementación:* Añade una breve explicación sobre la función que desempeña una **Clave Foránea (Foreign Key)** para vincular dos tablas, integrándola dentro de este artículo.

Paso 4: Contenido complementario o lateral

Para la información secundaria o relacionada indirectamente con el tema central, debes emplear un contenedor específico.

- Crea una sección lateral empleando la etiqueta <aside>. Esta etiqueta puede ir situada dentro o fuera de <main> según la relación con el texto general.
- Dentro de <aside>, incluye los siguientes bloques:
    - Un apartado de "Glosario de términos" con definiciones breves para SQL, SGBD y Normalización. Puedes apoyarte en una lista de definición (<dl>, <dt>, <dd>).
    - Un listado de enlaces externos recomendados hacia documentación o herramientas oficiales.

Paso 5: Pie de página del documento

Para cerrar la estructura global del documento HTML, implementaremos la sección final de cierre.

- Añade la etiqueta <footer> al final del documento (fuera del bloque <main>).
- Incluye la siguiente información dentro del pie de página:
    - Datos del autor o alumno y curso académico.
    - Nota sobre derechos de autor o licencia de uso.
    - Un enlace para volver al inicio de la página (apuntando a la cabecera o título general).

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción
Estructura y Sintaxis	Documento HTML5 bien formado, con etiquetas cerradas correctamente y anidamiento válido.
Uso de Marcas Semánticas	Uso correcto de header, nav, main, section, article, aside y footer según su propósito.

Criterio	Descripción
Navegación Interna	Enlaces de navegación operativos mediante atributos id y href.
Contenido Temático	Redacción clara y coherente de los conceptos teóricos sobre bases de datos indicados.
Ausencia de Estilos Visuales	No se incluyen etiquetas style, atributos style ni hojas CSS externas.